武汉大学 2018 —2019 学年 第一学期
《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：

一．选择填空题(每题 2 分，总计 20 分)

1. 在一个 C 语言源程序中，main()函数的位置_____。

A.　必须在其他所有的函数之后　　B.　可以在任意位置
C.　必须在其他所有的函数之前　　D.　必须在固定位置

2. 请问整型变量 bytes 和 length 的值为_____。

```
int bytes = sizeof("Hello");
int length = strlen("Hello");
```

A.　6, 5　　B.　6, 6
C.　5, 5　　D.　5, 6

3. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int a=2, b=3, c=1;
switch(c--) {
    case 0:
        a++;
    case 1:
        a++;
        b++;
    case 2:
        b++;
}
printf("a=%d, b=%d c=%d", a, b, c);
```

A.　a=3, b=4, c=0　　B.　a=4, b=5, c=0
C.　a=3, b=5, c=0　　D.　a=3, b=4, c=1

4. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int a, b;
for (a = 1, b = 1; a <= 100; a++) {
    if (b >= 10) {
        break;
    }
    if (b % 3 == 1) {
        b += 3;
        continue;
    }
}
printf("a = %d", a);
```

A. a = 10　　B. a = 3
C. a = 9　　D. a = 4

5. 在一个源程序文件中定义的全局变量的作用域为_____。

A. 从定义该变量的位置开始至本文件结束　　B. 本程序的全部范围
C. 本文件的全部范围　　D. 本函数的全部范围

6. 在 C 语言中，标准库函数 `fread(void* buf, size_t size, size_t count, FILE* fp)` 中参数 `buf` 的含义是 _____。

A. 一个指针，指向要读入数据的存放地址　　B. 一个文件指针，指向要读的文件
C. 一个整型变量，代表要读入的数据总数　　D. 一个存储区，存放要读的数据项

7. 在 C 语言的函数调用中，如果普通变量作为函数的参数，则调用函数时_____。

A. 实参和形参共用一个存储单元　　B. 实参和形参分别占用一个独立的存储单元
C. 由用户确定是否共用一个存储单元　　D. 由计算机系统确定是否共用一个存储单元

8. 以下程序段运行后的输出结果是_____。

```
int func(void) {
    static int x = 6;
    return x++;
}
void main() {
    int a = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        a = func();
    printf("a = %d", a);
}
```

A. a = 7　　B. a = 8
C. a = 9　　D. a = 10

9. `feof(fp)` 函数用来判断文件是否结束，如果未遇到文件结束，函数值为 _____。

A. 0　　B. 1
C. 非零值　　D. true

10. 在 C 程序说明语句 `int *pointer();` 中，`pointer` 表示的是一个_____。

A. 指向整型变量的指针　　B. 指向数组的指针
C. 返回值为指针(指向的对象为 int)的函数名字　　D. 指向函数的指针，函数返回值为一个整数

二．填空题(每空 2 分，总计 20 分)

1. `int x=2, y=5; float c = (float)(x/y);` 请直接写出变量 c 的值_____。

2. 二维整型数组的初始化语句为 `int a[2][3] = { {1, 2}, {3} };`那么元素 `a[0][2]` = _____，`a[2][0]` = _____。

3. `int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p = &a[3], b; b = p[5];` 那么变量 b 的值为_____。

4. 程序的源代码如下所示，该程序被编译为 32 位控制台应用程序，那么程序执行完毕以后，程序的输出为_____。

```
void main() {
    char *planets[] = { "Mercury", "Venus", "Earth" };
    printf("Bytes = %d", sizeof(planets));
}
```

5. 下面的程序定义了结构 Date 和 Student，请在 main 函数中的三条横线上根据横线后的注释补上适当的初始化语句 。

```
struct Date {
    int year, month, date;
    Date() { year = month = date = 0; }
    Date(int y, int m, int d) { year = y; month = m; date = d; }
};
struct Student {
    int ID;
    char name[32];
    Date birthday;
};
void main(int argc, char* argv[]) {
    Student* pStu = new Student;
    _____________________________ // 学号为 1001
    _____________________________ // 姓名为"K.N.King"
    _____________________________ // 生日为 2000.1.1
    delete pStu;
}
```

6. 将数学关系式 10<a<15 转换为 C 语言中的逻辑表达式为_____ 。

7. 下面程序执行后的输出结果为_____ 。

```
void main(int argc, char* argv[]) {
    int a[4][3] = { { 1, 2, 3 },{ 5, 6, 7 },{ 3, 9, 10 },{ 4, 2, 9 } };
    int s = 0;
    for (int i = 0; i<4; i++) {
        s += a[i][1];
    }
    printf("s = %d", s);
}
```

三．改错及简答题(总计 20 分)

下面的程序用于将文件“D:\photo.cpp”中的关键词“double”替换为“float”，然后将结果另存为文件“D:\photo-new.cpp”。程序的源代码如下所示。

1. 仔细阅读下面的程序，程序中有 5 处语法错误，请根据下面的编译提示信息将程序中的编译错误修改正确。(本题 15 分)

行号	编译错误提示信息
27	error C2059: syntax error: ';'
29	error C2065: 'nSaerchChars': undeclared identifier
32	error C2660: 'strcat': function does not take 3 arguments
48	error C2562: 'ReplaceInFile': 'void' function returning a value
63	error C2562: 'ReplaceInFile': 'void' function returning a value
72	error C2440: 'initializing': cannot convert from 'void' to 'int'
73	error C2784: 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,_Elem &)': could not deduce template argument for 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &' from 'std::ostream'
73	error C2676: binary '>>': 'std::ostream' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator

程序代码如下所示：

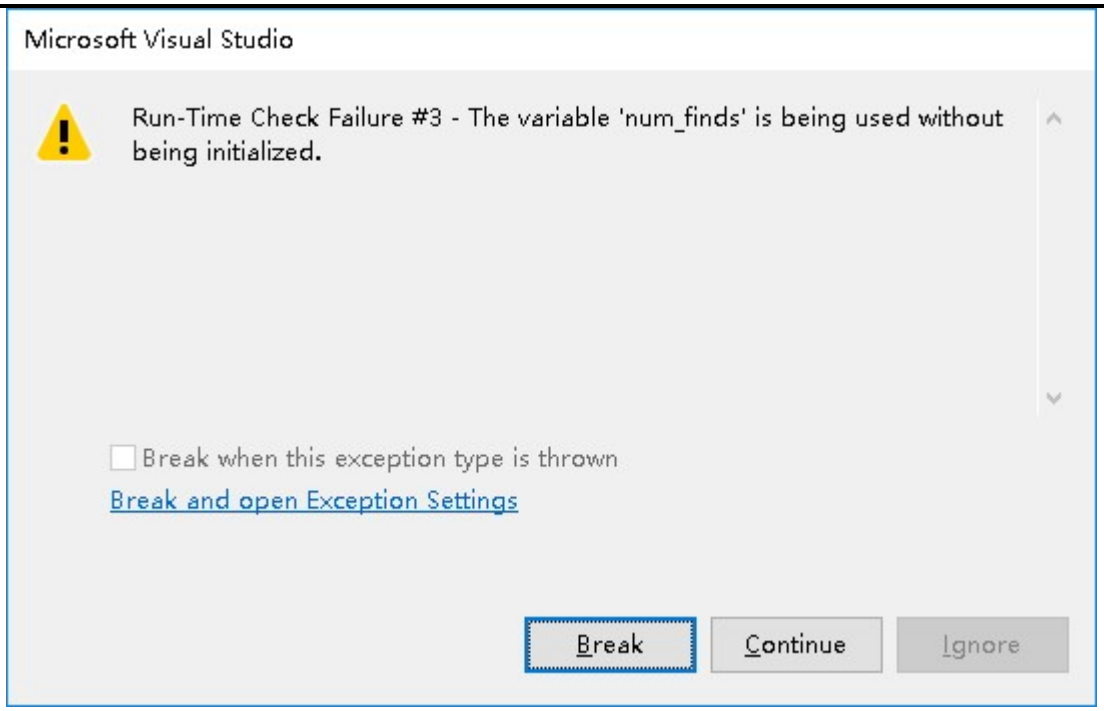
```
1
2   #include <iostream>
3   using namespace std;
4
5   void error_open_file(const char* file) {
6       cout << "Error: Can not open file " << file << endl;
7   }
8
9   void error_save_file(const char* file) {
10      cout << "Error: Can not save file " << file << endl;
11  }
12
13  int ReplaceInString(char* strLine, size_t num_chars, const char* strSearch,
14  const char* strReplace) {
15      char strNew[256] = { 0 };
16      int num_finds;
17      size_t nReplaceChars = strlen(strReplace);
18      size_t nSearchChars = strlen(strSearch);
19
20      char* pSrc = strLine;
21      char* pTar = strNew;
22      char* p = strstr(strLine, strSearch);
23      while (p) {
24          num_finds++;
25          memcpy(pTar, pSrc, (p - pSrc) * sizeof(char));
26          pTar += (p - pSrc);
27          memcpy(pTar, strReplace, nReplaceChars * sizeof(char);
28          pTar += nReplaceChars;
29          pSrc = p + nSaerchChars;
30          p = strstr(pSrc, strSearch);
31      }
32      strcat(strNew, _countof(strNew), pSrc);
33      strcpy_s(strLine, num_chars, strNew);
34      return num_finds;
35  }
36
37  void ReplaceInFile(const char* strSrcFile, const char* strTarFile, const
```

```
38  char* strSearch, const char* strReplace) {
39      FILE *fSrc = nullptr, *fTar = nullptr;
40      errno_t err1 = fopen_s(&fSrc, strSrcFile, "rt");
41      errno_t err2 = fopen_s(&fTar, strTarFile, "rt");
42
43      if (!fSrc || !fTar) {
44          if (!fSrc) error_open_file(strSrcFile);
45          if (!fTar) error_save_file(strTarFile);
46          if (fSrc) fclose(fSrc);
47          if (fTar) fclose(fTar);
48          return 0;
49      }
50
51      int nFind = 0;
52      char strLine[256];
53      while (!feof(fSrc)) {
54          fgets(strLine, _countof(strLine), fSrc);
55          nFind += ReplaceInString(strLine, _countof(strLine), strSearch,
56  strReplace);
57          fputs(strLine, fTar);
58      }
59
60      fclose(fSrc);
61      fclose(fTar);
62
63      return nFind;
64  }
65
66  void main() {
67      char strSearch[] = "double";
68      char strReplace[] = "float";
69      char strSrcFile[] = "D:\\photo.cpp";
70      char strTarFile[] = "D:\\photo-new.cpp";
71
72      int nFind = ReplaceInFile(strSrcFile, strTarFile, strSearch,
73  strReplace);
74      cout >> "Total " >> nFind >> " words find and replace!" >> endl;
75  }
```

2. 上述程序在修正了编译错误后运行时的输出如下提示，请根据输出结果修正程序中的逻辑错误。(本题 3 分)

```
Error: Can not save file D:\photo-new.cpp
Total 0 words find and replace!
请按任意键继续. . .
```

3. 修正了上述错误后重新在 debug 状态下运行程序，系统弹出如下图所示的提示信息，请根据提示信息修正程序中的逻辑错误(本题 2 分)



四．编程题(每题 10 分，总计 40 分)

1. 编写一个使字符串逆转的程序，例如使`"abcdef"  ->  "fedcba"`。

2. 编写在磁盘上创建多级目录的函数 `void CreateDirs(const char *strPath);` 其中建单级文件夹的函数为`_mkdir(char *str);` 目录分级的分隔符为`'\\'`，最后一级可以有 `'\\'`，也可以没有 `'\\'`。

3. 下述函数需要从输入的字符串 `const char* strPathName` 中提取出文件的标题，然后存入输出参数 `char* strTitle` 中。例如：输入的字符串为`"d:\\Test\\sub01\\main.cpp"`，那么函数返回的 `strTitle` 中存放的字符串为`"main"`。编程实现函数 `GetFileTitle`。

```
void GetFileTitle(const char* strPathName, char* strTitle, int num_chars);
```

4. 编程实现功能：输出 `100` 以内的所有质数。提示：上述有关质数的题目，只需要在循环中检查不大于 `sqrt(n)` 的除数即可。

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年　　月　　日